

Práctica 1 - Cónicas y cuádricas - Funciones

Curvas cónicas: elipses, parábolas e hipérbolas

Circunferencias

1. Dar una ecuación de la circunferencia de centro $C = (-3, -5)$ y radio 7.
2. Los puntos $A = (2, 3)$ y $B = (-4, 5)$ pertenecen a una circunferencia y la distancia entre ellos es el diámetro de la circunferencia. Hallar su ecuación.
3. Decidir si $(2, -5)$ y $(-4, 1)$ son puntos interiores o exteriores a la circunferencia dada por la ecuación $(x - 3)^2 + (y + 4)^2 = 36$.
4. Dar la ecuación canónica de la circunferencia indicando centro y radio:
(a) $4x^2 + 4y^2 = 36$ (b) $25x^2 + 25y^2 + 30x - 20y - 62 = 0$

Parábolas

5. Dar la ecuación canónica y graficar indicando vértice y eje de simetría de la parábola dada por
(a) $2x^2 - 8x - y + 11 = 0$ (b) $-4x + y^2 - 6y + 5 = 0$

Elipses

6. Dar la ecuación canónica y graficar indicando centro, vértices y ejes de la elipse dada por:
(a) $4x^2 + 24x + 9y^2 = 0$ (b) $x^2 + 4y^2 - 6x - 16y + 21 = 0$

Hipérbolas

7. Dar la ecuación canónica y graficar indicando centro, vértices ejes y asíntotas de la hipérbola dada por:
(a) $-x^2 + y^2 + 1 = 0$ (b) $4x^2 - 3y^2 + 8x + 12y - 4 = 0$

Clasificación de cónicas

8. Identificar y graficar las curvas descriptas por las ecuaciones siguientes:
(a) $16(x - 1)^2 + 25(y + 2)^2 = 400$ (d) $9x^2 - 4y^2 + 18x - 24y + 9 = 0$
(b) $\frac{y^2}{3} - (x + 1)^2 = 5$ (e) $2x^2 + 8x + 2y^2 - 12y + 18 = 0$
(c) $4x^2 + 9y^2 + 32x - 18y + 37 = 0$ (f) $x^2 + 4y^2 - 10x - 40y + 109 = 0$

Algunos subconjuntos de $\mathbb{R}^2$

9. Graficar los subconjuntos de $\mathbb{R}^2$ descriptos por los siguientes sistemas de ecuaciones e inecuaciones:

(a) $x + y \leq 1$

(e) $x^2 + y^2 \geq 1, (x - 1)^2 + y^2 \leq 1$

(b) $x^2 + y^2 \geq 1, x > 0$

(f) $2x^2 + y^2 - 2y = 0, x + y \geq 1$

(c) $x^2 - y^2 \geq 1$

(g) $2x^2 - y^2 \leq 2, x - y = 1$

(d) $x^2 - 2x + \frac{y^2}{4} - y \leq 16$

(h) $xy \geq 1, \cos x > 1$

Algunas superficies en $\mathbb{R}^3$

10. Realizar un gráfico aproximado de los siguientes planos en $\mathbb{R}^3$:

(a) $z = 3$

(c) $x + 2y = 4$

(b) $y = 1$

(d) $x + y + 2z = 4$

11. Clasificar y realizar un gráfico aproximado de las siguientes superficies en $\mathbb{R}^3$. Para realizar los gráficos te sugerimos que calcules la intersección entre la superficie y planos paralelos a los planos coordenados.

(a) $(x - 1)^2 + y^2 + (z + 2)^2 = 1$

(g) $z = \sqrt{-x^2 - y^2 + 5}$

(b) $x^2 + y^2 + 2x - 8 = 0$

(h) $z = \sqrt{x^2 + y^2}$

(c) $y^2 = 3x$

(i) $2x^2 + 4y^2 - z^2 = 16$

(d) $4x^2 + z^2 = 4$

(j) $-2x^2 - 4y^2 + z^2 = 0$

(e) $25x^2 - 4y^2 = 100$

(k) $2x^2 + 4y^2 - z = 0$

(f) $z = 2x^2 + y^2$

(l) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} + z^2 = 16$

Nociones de Topología

12. Describir mediante ecuaciones e inecuaciones el interior y la frontera de los siguientes conjuntos. Decidir si son cerrados, abiertos, acotados o compactos.

(a) $0 < x^2 + y^2 < 3$ en $\mathbb{R}^2$

(d) $1 \leq \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} + z^2 \leq 16$ en $\mathbb{R}^3$

(b) $0 < x \leq y$ en $\mathbb{R}^2$

(e) $|x| + |y| < 2$ en $\mathbb{R}^2$

(c) $0 < x^2 + y^2 < 3$ en $\mathbb{R}^3$

(f) $x + y + 2z \leq 4$ en $\mathbb{R}^3$

Funciones

Funciones escalares: Dominio, imagen y preimagen, curvas de nivel, gráfico

13. Hallar el dominio natural D de las funciones $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por las fórmulas siguientes. Graficar aproximadamente y calcular la imagen de las que aparecen en los ítems a, b y c.

(a) $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$

(d) $f(x, y) = \frac{5x}{x^2 - y^2 + 4y + 5}$

(b) $f(x, y) = 3 - x^2$

(e) $f(x, y) = \frac{5x - y}{2x + 3y - 6}$

(c) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

(f) $f(x, y) = \sqrt{\ln(\ln(x^2 + y^2))}$

14. Dadas las siguientes funciones $z = z(x, y)$, graficar los conjuntos de nivel $C_0 = \{(x, y) \in \text{Dom}(z) / z = 0\}$, $C_1 = \{(x, y) \in \text{Dom}(z) / z = 1\}$ y describir en general como es $C_k = \{(x, y) \in \text{Dom}(z) / z = k\}$ para cada $k \in \mathbb{R}$.

(a) $z = 2x + y$

(c) $z = x^2 - y^2$

(b) $z = \frac{2x}{y}$

(d) $z = \ln((x - 1)^2 + (y + 2)^2)$

15. Dadas las siguientes funciones $u = u(x, y, z)$, graficar algunos de conjuntos de nivel $C_k = \{(x, y, z) \in \text{Dom}(u) / u = k\}$ para algunos valores de $k \in \mathbb{R}$ elegidos y describirlos para todos los posible valores de k .

(a) $u = 2x + y + 3z$

(c) $u = x^2 + 2y^2$

(b) $u = x^2 + y^2 + z^2$

(d) $u = x^2 + y^2 - z^2$

16. Sea $f(x, y) = x^2 + y$.

(a) Calcular los conjuntos: $f(\{(1, 2), (2, 0)\})$, $f([1, 2] \times [0, 3])$, $f(\{(x, y) / y = 3 - x^2\})$.

(b) Calcular y representar los conjuntos $f^{-1}(\{1\})$, $f^{-1}(\{f(1, 0), f(0, 2)\})$, $f^{-1}([0, 1])$.

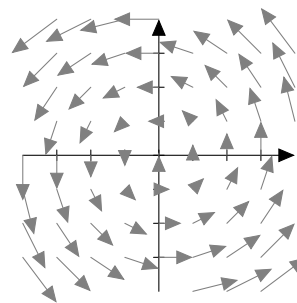
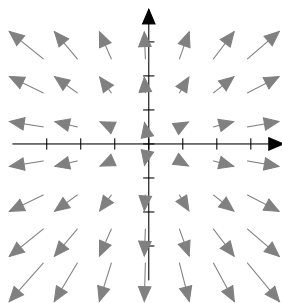
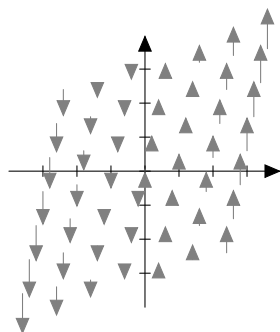
Campos vectoriales

17. Reconocer cual de los siguientes campos vectoriales está representado en cada figura:

(a) $\vec{F}_1(x, y) = (x, y)$

(b) $\vec{F}_2(x, y) = (-y, x)$

(c) $\vec{F}_3(x, y) = (0, x)$



Transformaciones

18. Considerando $\vec{F}(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$, dibujar la imagen por $\vec{F}$ del cuadrado de vértices $(0, 0)$, $(5, 0)$, $(0, 5)$, $(5, 5)$ y encontrar las fórmulas de las inversas de las siguientes transformaciones dadas por $\vec{F}(x, y) = (u, v)$ despejando x e y en función de u y v :

(a) $\vec{F}(x, y) = (2x, 2y)$ (homotecia)

(e) $(u, v) = \left(\frac{3}{5}x - \frac{4}{5}y, \frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y\right)$ (rotación)

(b) $\vec{F}(x, y) = (x - 1, y + 2)$ (traslación)

(f) $\vec{F}(x, y) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

(c) $\vec{F}(x, y) = (-x, y)$ (simetría)

(rotación de ángulo α)

(d) $u(x, y) = y, v(x, y) = x$ (simetría)

(g) $u = 2x + y, v = -x + 2y$ (rotohomotecia)

19. Verificar que realizar el cambio de variables correspondiente a la rotohomotecia cuya inversa es $x = u + 2v, y = 2u - v$ permite reescribir la ecuación $8x^2 + 12xy + 17y^2 = 100$ de forma más sencilla. Indicar qué tipo de cónica es.

Composición de funciones

20. Dada $f(x, y) = xy + \frac{y}{2x}$, hallar $f(-1, 1)$, $f(1 + x, 2y)$ y $f(u + v, u - v)$.

21. Dadas las fórmulas aritméticas $f(x, y, z) = \left(\frac{1}{x+y}, y+z\right)$ y $g(x, y) = \left(\frac{1}{x} + y, -y, 2y\right)$ indicar un dominio y codominio adecuados para considerarlas funciones y escribir de forma simplificada las funciones que resultan de componerlas, $f \circ g$ y $g \circ f$.

22. Expresar $f(x, y) = \sin((x - 2)^2 + y - 1)$ como una composición de funciones según se indica en cada caso:

(a) de manera que $f = \sin \circ g$, encontrando $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

(b) de manera que $f = h \circ j$ con $h(t) = \sin(t + 5)$ y encontrando $j : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

(c) de manera que $f = k \circ l$ con $k(u, v) = \sin(u + v)$ y encontrando $l : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

(d) de manera que $f = m \circ n$ encontrando $m : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ y $n(x, y) = (xy + y, (x - 2)^3, xy)$.

23. Si $f(x, y) = \frac{4x^4 + 12x^2y^2 + 9y^4}{4 - 2x^2 - 3y^2}$, $h(t) = \frac{t^2}{4 - t}$ y $g(x, y) = 2x^2 + 3y^2$.

(a) Mostrar que f es una composición de g y h .

(b) Hallar la imagen de la elipse $2x^2 + 3y^2 = 1$ por la función f .